

Referências

ABBOTT, E. A. *Planolândia*: Um romance de muitas dimensões. 1. ed. São Paulo: Tordesilhas, 2021. 192 p. Obra original publicada anonimamente em 1884. ISBN 978-65-5568-019-5. Citado 3 vezes nas páginas 28, 34 e 76.

ABRAHAM, M. J. et al. Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers. *SoftwareX*, Elsevier BV, v. 1-2, p. 19–25, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.softx.2015.06.001>>. Citado na página 330.

ABRAHAMSON, L. *Room*. 2015. A24/Element Pictures. Filme baseado no romance de Emma Donoghue. Elenco: Brie Larson, Jacob Tremblay. Citado 2 vezes nas páginas 53 e 57.

ADKINS, G. S.; NAPPI, C. R.; WITTEN, E. Static properties of nucleons in the Skyrme model. *Nuclear Physics B*, v. 228, n. 3, p. 552–566, 1983. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(83\)90559-X](https://doi.org/10.1016/0550-3213(83)90559-X)>. Citado na página 368.

AITCHISON, I. J. R. *Tony Skyrme and the Origins of Skyrmions*. 2020. Contribuição histórica. Disponível em: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.09944>>. Citado na página 248.

AL-KHALILI, J.; MCFADDEN, J. *Life on the Edge*. London: Bantam Press, 2014. ISBN 978-0-593-06932-5. Citado na página 160.

ALLEMANN, R. K.; SCRUTTON, N. S. (Ed.). *Quantum Tunnelling in Enzyme-catalysed Reactions*. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. (RSC Biomolecular Sciences). ISBN 978-0-85404-122-0. Citado na página 161.

ALLEN, M. P.; TILDESLEY, D. J. *Computer Simulation of Liquids*. New York: Oxford University Press, 1989. Brochura de 1989, com correções; 1ª ed. Clarendon Press, Oxford, 1987. ISBN 978-0-19-855645-9. Citado 2 vezes nas páginas 327 e 329.

ALVAREZ-GAUMÉ, L.; WITTEN, E. Gravitational anomalies. *Nuclear Physics B*, v. 234, n. 2, p. 269–330, 1984. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(84\)90066-X](https://doi.org/10.1016/0550-3213(84)90066-X)>. Citado na página 312.

AMBER Development Team. *AMBER Molecular Dynamics Suite*. 2025. Software proprietário com campos de força para Dinâmica Molecular. Citado na página 331.

ANASTASSIOU, C. A. et al. Ephaptic coupling of cortical neurons. *Nature Neuroscience*, Springer Science and Business Media LLC, v. 14, n. 2, p. 217–223, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nn.2727>>. Citado na página 159.

ANDERSEN, A. et al. Double-slit experiment with single wave-driven particles and its relation to quantum mechanics. *Physical Review E*, v. 92, n. 1, p. 013006, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.013006>>. Citado na página 234.

ANDERSEN, H. C. Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature. *The Journal of Chemical Physics*, v. 72, n. 4, p. 2384–2393, 1980. Algoritmo para controle de temperatura em Dinâmica Molecular. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/1.439486>>. Citado na página 330.

ANDERSON, P. W. More is different. *Science*, v. 177, n. 4047, p. 393–396, 1972. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.177.4047.393>>. Citado na página 305.

AOYAMA, T. et al. Verification of the tenth-order QED contribution to the anomalous magnetic moment of the electron from diagrams without fermion loops. *Physical Review D*, v. 111, n. 3, p. L031902, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.111.L031902>>. Citado na página 266.

AOYAMA, T.; KINOSHITA, T.; NIO, M. Revised and improved value of the QED tenth-order electron anomalous magnetic moment. *Physical Review D*, v. 97, n. 3, p. 036001, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.036001>>. Citado na página 266.

ARISTÓTELES. Physics. In: BARNES, J. (Ed.). *The Complete Works of Aristotle*. Princeton: Princeton University Press, 1984. v. 1. ISBN 978-0-691-01650-4. Obra original c. 350 a.C. Tradução de R. P. Hardie e R. K. Gaye. Bollingen Series LXXI-2. Citado 2 vezes nas páginas 118 e 137.

ASPECT, A.; DALIBARD, J.; ROGER, G. Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 49, n. 25, p. 1804–1807, 1982. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804>>. Citado 2 vezes nas páginas 342 e 345.

ATKINS, P. W.; PAULA, J. de; KEELER, J. *Atkins' Physical Chemistry*. 12. ed. New York, NY: Oxford University Press, 2023. ISBN 978-0-19-884781-6. Citado 2 vezes nas páginas 302 e 303.

ATLAS Collaboration. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. *Physics Letters B*, v. 716, n. 1, p. 1–29, 2012. Lista completa de autores disponível na publicação original. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.020>>. Citado na página 309.

AVOGADRO, A. Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons. *Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle*, Paris, v. 73, p. 58–76, 1811. Publicação original da hipótese de Avogadro. Citado na página 7.

BALZAROTTI, F. et al. Nanometer resolution imaging and tracking of fluorescent molecules with minimal photon fluxes. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 355, n. 6325, p. 606–612, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.aak9913>>. Citado 5 vezes nas páginas 171, 172, 173, 174 e 177.

BARBOUR, J. *The End of Time: The Next Revolution in Physics*. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 978-0-19-514592-2. Citado 2 vezes nas páginas 80 e 138.

BARENBLATT, G. I. *Scaling, Self-similarity, and Intermediate Asymptotics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 978-0-521-43522-2. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107050242>>. Citado na página 195.

BARLOG, C.; SOPHOS, M.; GAUBERT, R. Z. *God of War*. 2018. Sony Interactive Entertainment. Jogo eletrônico para PlayStation 4. Citado na página 140.

BARROW, J. D. *The Constants of Nature: From Alpha to Omega*. New York: Pantheon Books, 2002. ISBN 978-0-375-42221-8. Citado na página 186.

BATESON, G. *Steps to an Ecology of Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1972. Edição de 2000 disponível via DOI. ISBN 978-0-226-03905-3. Disponível em: <<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226924601.001.0001>>. Citado na página 217.

BELL, J. S. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, American Physical Society, v. 1, n. 3, p. 195–200, 1964. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>>. Citado 3 vezes nas páginas 320, 342 e 344.

BENNETT, C. H. et al. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels. *Physical Review Letters*, v. 70, n. 13, p. 1895–1899, 1993. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.70.1895>>. Citado na página 180.

BERTOLDI, K. et al. Flexible mechanical metamaterials. *Nature Reviews Materials*, v. 2, n. 11, p. 17066, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/natrevmats.2017.66>>. Citado na página 270.

BIELECKI, J.; GARM, A. Vision made easy: Cubozoans can advance our understanding of systems-level visual information processing. In: *Marine Organisms as Model Systems in Biology and Medicine*. Cham: Springer International Publishing, 2018, (Results and Problems in Cell Differentiation, v. 65). p. 599–624. ISBN 978-3-319-92485-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92486-1_27>. Citado na página 96.

BIELECKI, J. et al. Associative learning in the box jellyfish *Tripedalia cystophora*. *Current Biology*, Elsevier, v. 33, n. 19, p. 4150–4159.e5, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.08.056>>. Citado na página 96.

BLOCK, E. et al. Implausibility of the vibrational theory of olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 21, p. E2766–E2774, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1503054112>>. Citado na página 161.

BLOCK, E. et al. Reply to Turin et al.: Vibrational theory of olfaction is implausible. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 25, p. E3155, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1508443112>>. Citado na página 161.

BOHM, D. A suggested interpretation of the quantum theory in terms of “hidden” variables. I. *Physical Review*, American Physical Society, v. 85, n. 2, p. 166–179, 1952. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166>>. Citado 2 vezes nas páginas 321 e 344.

BOHM, D. A suggested interpretation of the quantum theory in terms of “hidden” variables. II. *Physical Review*, American Physical Society, v. 85, n. 2, p. 180–193, 1952. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.180>>. Citado na página 344.

BOHR, N. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, American Physical Society, v. 48, n. 8, p. 696–702, 1935. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.48.696>>. Citado 3 vezes nas páginas 319, 343 e 344.

BOLTZMANN, L. *Lectures on Gas Theory*. Berkeley: University of California Press, 1896. Tradução de Stephen G. Brush, edição de 1964; original alemão publicado em

1896–1898. Disponível em: <<https://doi.org/10.1525/9780520327474>>. Citado na página 144.

BORN, M. Zur quantenmechanik der stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 37, n. 12, p. 863–867, 1926. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf01397477>>. Citado na página 299.

BOUCHIAT, C.; ILIOPOULOS, J.; MEYER, P. An anomaly-free version of Weinberg's model. *Physics Letters B*, v. 38, n. 7, p. 519–523, 1972. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0370-2693\(72\)90532-1](https://doi.org/10.1016/0370-2693(72)90532-1)>. Citado 2 vezes nas páginas 308 e 312.

BOUWMEESTER, D. et al. Experimental quantum teleportation. *Nature*, v. 390, n. 6660, p. 575–579, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/37539>>. Citado na página 180.

BRESSI, G. et al. Testing the neutrality of matter by acoustic means in a spherical resonator. *Physical Review A*, v. 83, n. 5, p. 052101, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.83.052101>>. Citado na página 308.

BROGLIE, L. de. Recherches sur la théorie des quanta. *Annales de Physique*, EDP Sciences, v. 10, n. 3, p. 22–128, 1925. Thèse de doctorat defendida em 1924, Paris. Disponível em: <<https://doi.org/10.1051/anphys/192510030022>>. Citado na página 299.

BRUNTON, S. L.; KUTZ, J. N. *Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN 978-1-009-09848-9. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/9781009089517>>. Citado na página 197.

BRUNTON, S. L.; PROCTOR, J. L.; KUTZ, J. N. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 113, n. 15, p. 3932–3937, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1517384113>>. Citado 3 vezes nas páginas 195, 197 e 338.

BRYNGELSON, J. D. et al. Funnels, pathways, and the energy landscape of protein folding: A synthesis. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, Wiley, v. 21, n. 3, p. 167–195, 1995. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/prot.340210302>>. Citado na página 153.

BURLEY, S. K. et al. RCSB protein data bank: powerful new tools for exploring 3D structures of biological macromolecules for basic and applied research and education in fundamental biology, biomedicine, biotechnology, bioengineering and energy sciences. *Nucleic Acids Research*, Oxford University Press (OUP), v. 49, n. D1, p. D437–D451, 2021. Banco de dados disponível em <<https://www.rcsb.org/>>. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1038>>. Citado na página 152.

- BUSH, J. W. M. Pilot-wave hydrodynamics. *Annual Review of Fluid Mechanics*, v. 47, n. 1, p. 269–292, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-010814-014506>>. Citado 2 vezes nas páginas 233 e 234.
- CALLAN, C. G.; DASHEN, R. F.; GROSS, D. J. The structure of the gauge theory vacuum. *Physics Letters B*, v. 63, n. 3, p. 334–340, 1976. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0370-2693\(76\)90277-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(76)90277-X)>. Citado na página 250.
- CANNIZZARO, S. Sunto di un corso di filosofia chimica. *Il Nuovo Cimento*, v. 7, p. 321–366, 1858. Ensaio que consolidou a hipótese de Avogadro. Citado na página 7.
- CAO, J. et al. Quantum biology revisited. *Science Advances*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 6, n. 14, p. eaaz4888, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz4888>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.
- CARRIÈRE, J.-C.; KUGELBERG, L.; SCHNABEL, J. *At Eternity's Gate*. 2018. CBS Films. Filme, direção de Julian Schnabel; Vincent van Gogh interpretado por Willem Dafoe. Título brasileiro: *No Portal da Eternidade*. Falas e episódios são ficcionais — o diretor declara que o filme não é a história oficial, mas a sua versão. Citado na página 375.
- CARTAN, É. *Leçons sur les Invariants Intégraux*. Paris: Hermann, 1922. Obra fundadora do cálculo das formas diferenciais e dos invariantes integrais. Citado na página 301.
- CAVANAGH, J. et al. *Protein NMR Spectroscopy: Principles and Practice*. 2. ed. Burlington, MA: Academic Press, 2006. ISBN 978-0-12-164491-8. Citado na página 152.
- CHALA, M.; CRIADO, J. C.; GIL, L. Thermoskymions. *Journal of High Energy Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2026, n. 5, p. 241, 2026. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/jhep05\(2026\)241](https://doi.org/10.1007/jhep05(2026)241)>. Citado na página 250.
- CHALMERS, D. J. Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, Imprint Academic, v. 2, n. 3, p. 200–219, 1995. Reimpresso em *The Character of Consciousness*, Oxford University Press, 2010, doi:10.1093/acprof:oso/9780195311105.003.0001. Citado 2 vezes nas páginas 103 e 106.
- CHALMERS, D. J. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN 978-0-19-511789-9. Citado 4 vezes nas páginas 90, 91, 215 e 216.
- CHAMPION, K. et al. Data-driven discovery of coordinates and governing equations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 116, n. 45, p. 22445–22451, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1906995116>>. Citado na página 196.

CHANG, M. et al. Intercellular communication in the brain through a dendritic nanotubular network. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 390, n. 6768, p. eadr7403, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.adr7403>>. Citado na página 159.

CHURCHLAND, P. S. *Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy*. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. ISBN 978-0-262-53200-6. Citado na página 102.

CLARK, A.; CHALMERS, D. The extended mind. *Analysis*, Oxford University Press (OUP), v. 58, n. 1, p. 7–19, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7>>. Citado na página 14.

CMS Collaboration. Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. *Physics Letters B*, v. 716, n. 1, p. 30–61, 2012. Lista completa de autores disponível na publicação original. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.021>>. Citado na página 309.

CONNES, A. *Noncommutative Geometry*. San Diego: Academic Press, 1994. ISBN 978-0-12-185860-5. Citado na página 232.

Costa de Beauregard, O. Mécanique quantique. — une réponse à l'argument dirigé par Einstein, Podolsky et Rosen contre l'interprétation bohrienne des phénomènes quantiques. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, v. 236, p. 1632–1634, 1953. Sem DOI: os *Comptes Rendus* de 1953 não foram depositados no sistema DOI. Nota apresentada por Louis de Broglie. Há tradução inglesa em circulação. Citado na página 321.

COUDER, Y.; FORT, E. Single-particle diffraction and interference at a macroscopic scale. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 97, n. 15, p. 154101, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevlett.97.154101>>. Citado 2 vezes nas páginas 233 e 234.

CRAMER, J. G. The transactional interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, v. 58, n. 3, p. 647–687, 1986. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.58.647>>. Citado na página 321.

CRIADO, J. C.; KHOZE, V. V.; SPANNOVSKY, M. Electroweak skyrmions in the left. *Journal of High Energy Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2021, n. 12, p. 026, 2021. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/jhep12\(2021\)026](https://doi.org/10.1007/jhep12(2021)026)>. Citado na página 251.

CRICK, F. *The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul*. New York: Charles Scribner's Sons, 1994. ISBN 978-0-684-19431-8. Citado na página 102.

D'ALEMBERT, J. le R. *Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration*. Paris: Académie Royale des Sciences, 1747. Citado 2 vezes nas páginas 232 e 300.

DAMASIO, A. R. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1994. ISBN 978-0-399-13894-2. Citado na página 104.

DARWIN, C. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. London: John Murray, 1859. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 26.

DARWIN, C. *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*. London: John Murray, 1871. v. 1–2. Obra em dois volumes. Exemplar consultado: fac-símile da Princeton University Press (1981), com introdução de John Tyler Bonner e Robert M. May, ISBN 0-691-08278-2. Citado na página 11.

DARWIN, C.; WALLACE, A. R. On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. *Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology*, v. 3, n. 9, p. 45–62, 1858. Lido perante a Linnean Society of London em 1º de julho de 1858 (“Read July 1st, 1858”), comunicado por Charles Lyell e Joseph Dalton Hooker em carta datada de 30 de junho de 1858. A assinatura do artigo traz “Alfred Wallace”. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1858.tb02500.x>>. Citado na página 7.

DEHAENE, S. *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts*. New York: Penguin, 2014. ISBN 978-0-698-15140-6. Citado na página 106.

DENNETT, D. C. *Consciousness Explained*. Boston: Little, Brown and Company, 1991. ISBN 978-0-316-18066-5. Citado na página 102.

DENNETT, D. C. *From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds*. New York: W. W. Norton & Company, 2017. ISBN 978-0-393-24207-2. Citado na página 107.

DERRICK, G. H. Comments on nonlinear wave equations as models for elementary particles. *Journal of Mathematical Physics*, AIP Publishing, v. 5, n. 9, p. 1252–1254, 1964. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/1.1704233>>. Citado 3 vezes nas páginas 248, 269 e 348.

DESCARTES, R. *Principia philosophiae*. Amsterdam: Ludovicus Elzevirius, 1644. Citado na página 300.

DEUTSCH, D. *A essência da realidade*. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997. Tradução de Brasil Ramos Fernandes. Revisão técnica de André Koch Torres Assis. Edição brasileira de 2000; original *The Fabric of Reality* (1997). ISBN 978-85-346-1233-3. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 128.

DEWITT, B. S.; GRAHAM, N. *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1973. (Princeton Series in Physics). ISBN 978-0-691-08131-1. Citado 2 vezes nas páginas 122 e 344.

DHANANJANEYULU, V. et al. Noise propagation in two-step series MAPK cascade. *PLoS ONE*, v. 7, n. 5, p. e35958, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035958>>. Citado na página 190.

DILL, K. A.; CHAN, H. S. From levinthal to pathways to funnels. *Nature Structural & Molecular Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 4, n. 1, p. 10–19, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nsb0197-10>>. Citado na página 153.

DINARDO, S.; VOELKEL, K.; STERNGLANZ, R. DNA topoisomerase II mutant of *Saccharomyces cerevisiae*: topoisomerase II is required for segregation of daughter molecules at the termination of DNA replication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 81, n. 9, p. 2616–2620, 1984. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.81.9.2616>>. Citado na página 166.

DIRAC, P. A. M. The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, The Royal Society, v. 117, n. 778, p. 610–624, 1928. Disponível em: <<https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023>>. Citado 2 vezes nas páginas 257 e 302.

DIRAC, P. A. M. *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford: Oxford University Press, 1930. Citado na página 342.

DOBBS, B. J. T. *The Foundations of Newton's Alchemy, or, "The Hunting of the Greene Lyon"*. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. 300 p. ISBN 978-0-521-20786-7. Citado na página 5.

DOBSON, C. M. Protein folding and misfolding. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 426, n. 6968, p. 884–890, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature02261>>. Citado na página 154.

DREXLER, K. E. *Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation*. New York: John Wiley & Sons, 1992. ISBN 978-0-471-57518-4. Citado na página 7.

DUAN, H.-G. et al. Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 114, n. 32, p. 8493–8498, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1702261114>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.

DUFF, M. J.; OKUN, L. B.; VENEZIANO, G. Dialogue on the number of fundamental constants. *Journal of High Energy Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2002, n. 03, p. 023, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/03/023>>. Citado na página 186.

DYLLA, H. F.; KING, J. G. Neutrality of molecules by a new method. *Physical Review A*, American Physical Society (APS), v. 7, n. 4, p. 1224–1229, 1973. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.7.1224>>. Citado na página 237.

DYSON, H. J.; WRIGHT, P. E. Intrinsically unstructured proteins and their functions. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 6, n. 3, p. 197–208, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nrm1589>>. Citado na página 154.

EASTMAN, P. et al. OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics. *PLOS Computational Biology*, v. 13, n. 7, p. e1005659, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005659>>. Citado na página 330.

ECCLES, J. C. *How the Self Controls Its Brain*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1994. ISBN 978-3-540-56290-0. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/978-3-642-49224-2>>. Citado na página 90.

EDDINGTON, A. S. *The Nature of the Physical World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1928. Gifford Lectures delivered at the University of Edinburgh, January–March 1927. Citado na página 131.

EINSTEIN, A. Über einen die erzeugung und verwandlung des liches betreffenden heuristischen gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, v. 322, n. 6, p. 132–148, 1905. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/andp.19053220607>>. Citado na página 300.

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, Wiley, v. 322, n. 10, p. 891–921, 1905. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>>. Citado 3 vezes nas páginas 7, 26 e 73.

EINSTEIN, A.; PODOLSKY, B.; ROSEN, N. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 47, n. 10, p. 777–780, 1935. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrev.47.777>>. Citado na página 344.

EJLLI, A. et al. The PVLAS experiment: A 25 year effort to measure vacuum magnetic birefringence. *Physics Reports*, Elsevier BV, v. 871, p. 1–74, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.06.001>>. Citado na página 271.

ELLEGAARD, C.; LEVINSSEN, M. T. Experimental investigation of walking drops: Wave field and interaction with slit structures. *Physical Review E*, v. 109, n. 3, p. 035101, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.109.035101>>. Citado na página 234.

ELOWITZ, M. B. et al. Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, v. 297, n. 5584, p. 1183–1186, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.1070919>>. Citado na página 190.

ENGEL, G. S. et al. Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 446, n. 7137, p. 782–786, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature05678>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.

ERICKSEN, J. L. Equilibrium of bars. *Journal of Elasticity*, v. 5, n. 3–4, p. 191–201, 1975. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00126984>>. Citado na página 270.

ESAKI, L. New phenomenon in narrow germanium p - n junctions. *Physical Review*, v. 109, n. 2, p. 603–604, 1958. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.109.603>>. Citado na página 269.

EVERETT, H. “Relative State” formulation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 29, n. 3, p. 454–462, 1957. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/revmodphys.29.454>>. Citado 4 vezes nas páginas 122, 319, 344 e 346.

FADDEEV, L.; NIEMI, A. J. Stable knot-like structures in classical field theory. *Nature*, v. 387, n. 6628, p. 58–61, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/387058a0>>. Citado na página 270.

FAIZAL, M. et al. Consequences of undecidability in physics on the theory of everything. *Journal of Holography Applications in Physics*, Damghan University, v. 5, n. 2, p. 10–21, 2025. ISSN 2783-3518. Disponível em: <<https://doi.org/10.22128/jhap.2025.1024.1118>>. Citado na página 191.

FAN, X. et al. Measurement of the electron magnetic moment. *Physical Review Letters*, v. 130, n. 7, p. 071801, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.071801>>. Citado na página 265.

Farnam Street. *Richard Feynman Teaches You the Scientific Method*. s.d. <<https://fs.blog/mental-model-scientific-method/>>. Acesso em: 4 out. 2023. Citado 2 vezes nas páginas 183 e 184.

FEFFERMAN, C. L. Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation. In: CARLSON, J.; JAFFE, A.; WILES, A. (Ed.). *The Millennium Prize Problems*. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2006. p. 57–67. ISBN 978-0-8218-3679-8. Citado na página 271.

FERMI, E.; PASTA, J.; ULAM, S. *Studies of Nonlinear Problems*. Los Alamos, New Mexico, 1955. A folha de rosto traz apenas Fermi, Pasta e Ulam. O próprio relatório credita Mary Tsingou em nota: “We thank Miss Mary Tsingou for efficient coding of the problems and for running the computations on the Los Alamos MANIAC machine”. Daí a sigla FPUT, hoje preferida a FPU. Disponível em: <<https://doi.org/10.2172/4376203>>. Citado na página 270.

FEYERABEND, P. K. *Wissenschaft als Kunst*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. ISBN 978-3-518-11231-1. Citado na página 223.

FEYERABEND, P. K. *Contra o método*. 2ª. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011. ISBN 978-85-393-0139-3. Citado na página 8.

FILK, T. Temporal non-locality. *Foundations of Physics*, v. 43, n. 4, p. 533–547, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10701-012-9671-7>>. Citado na página 321.

- FLACH, S.; GORBACH, A. V. Discrete breathers — advances in theory and applications. *Physics Reports*, v. 467, n. 1–3, p. 1–116, 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.physrep.2008.05.002>>. Citado na página 270.
- FLACH, S.; WILLIS, C. R. Discrete breathers. *Physics Reports*, v. 295, n. 5, p. 181–264, 1998. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/S0370-1573\(97\)00068-9](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(97)00068-9)>. Citado na página 270.
- FORT, E. et al. Path-memory induced quantization of classical orbits. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 41, p. 17515–17520, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1007386107>>. Citado na página 234.
- FRANCO, M. I. et al. Molecular vibration-sensing component in *Drosophila melanogaster* olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 108, n. 9, p. 3797–3802, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1012293108>>. Citado na página 161.
- FRANKEL, T. *The Geometry of Physics: An Introduction*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Tratamento moderno e pedagógico das formas diferenciais aplicadas à Física, incluindo o eletromagnetismo de Cartan–de Rham. ISBN 978-1-107-60260-1. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/CBO9781139061377>>. Citado na página 301.
- FRANZÉN, T. *Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse*. Wellesley: A K Peters, 2005. 182 p. ISBN 978-1-56881-238-0. Disponível em: <<https://doi.org/10.1201/9781568815008>>. Citado 3 vezes nas páginas 88, 127 e 217.
- FREGE, G. *Begriffsschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete formelsprache des reinen denkens*. Halle: Nebert, 1879. Citado na página 214.
- FRENKEL, D.; SMIT, B. *Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications*. 2. ed. San Diego: Academic Press, 2002. ISBN 978-0-12-267351-1. Citado 2 vezes nas páginas 327 e 329.
- FRIES, P. Rhythms for cognition: Communication through coherence. *Neuron*, Elsevier BV, v. 88, n. 1, p. 220–235, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.034>>. Citado na página 159.
- FRISCH, M. J. et al. *Gaussian 16 Revision C.01*. 2016. <<https://gaussian.com>>. Gaussian Inc. Wallingford CT. Acesso em: 6 jul. 2026. Citado na página 330.
- FUKUDA, Y. et al. Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos. *Physical Review Letters*, v. 81, n. 8, p. 1562–1567, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.1562>>. Citado na página 317.
- FUXE, K. et al. The discovery of central monoamine neurons gave volume transmission to the wired brain. *Progress in Neurobiology*, Elsevier BV, v. 90, n. 2, p.

82–100, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2009.10.012>>. Citado na página 159.

GABRIELSE, G.; VENANZONI, G. Measured lepton magnetic moments. In: *Encyclopedia of Particle Physics*. Elsevier, 2026. p. 25–55. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-26598-3.00107-3>>. Citado na página 265.

GALILEI, G. *Sidereus nuncius*. Veneza: Apud Thomam Baglionum, 1610. Disponível em: <<https://doi.org/10.5479/sil.95438.39088015628597>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 11.

GALILEI, G. *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*. Leiden: Elsevir, 1638. Citado na página 300.

GARM, A.; OSKARSSON, M.; NILSSON, D.-E. Box jellyfish use terrestrial visual cues for navigation. *Current Biology*, Elsevier BV, v. 21, n. 9, p. 798–803, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.03.054>>. Citado na página 95.

GETTIER, E. L. Is justified true belief knowledge? *Analysis*, Oxford University Press (OUP), v. 23, n. 6, p. 121–123, 1963. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/analys/23.6.121>>. Citado 2 vezes nas páginas 215 e 220.

GHIRARDI, G. C.; RIMINI, A.; WEBER, T. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 34, n. 2, p. 470–491, 1986. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevd.34.470>>. Citado na página 344.

GIUDICE, G. F.; PARADISI, P.; PASSERA, M. Testing new physics with the electron $g - 2$. *Journal of High Energy Physics*, v. 2012, n. 11, p. 113, 2012. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/JHEP11\(2012\)113](https://doi.org/10.1007/JHEP11(2012)113)>. Citado na página 266.

GLASHOW, S. L. Partial-symmetries of weak interactions. *Nuclear Physics*, v. 22, n. 4, p. 579–588, 1961. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0029-5582\(61\)90469-2](https://doi.org/10.1016/0029-5582(61)90469-2)>. Citado na página 308.

GÖDEL, K. Über formal unentscheidbare sätze der principia mathematica und verwandter systeme i. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 38, n. 1, p. 173–198, 1931. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf01700692>>. Citado 4 vezes nas páginas 88, 126, 216 e 217.

GOETHE, J. W. von. *Maxims and Reflections*. London: Penguin Classics, 1999. Edited with an introduction and notes by Peter Hutchinson. ISBN 978-0-14-044720-0. Citado na página 111.

GRIBBIN, J. *À Procura do Gato de Schrödinger*. 2. ed. Lisboa: Editorial Presença, 1988. Ver p. 164 para a metáfora da árvore das bifurcações na Interpretação de Muitos Mundos. Citado na página 132.

- GRIFFITHS, D. *Introduction to Elementary Particles*. 2. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. ISBN 978-3-527-40601-2. Citado 2 vezes nas páginas 255 e 257.
- GRIFFITHS, D. J. *Mecânica Quântica*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 978-85-7605-927-1. Citado na página 302.
- GROSS, D. J.; WILCZEK, F. Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. *Physical Review Letters*, v. 30, n. 26, p. 1343–1346, 1973. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343>>. Citado na página 317.
- GRZĄDKOWSKI, B. et al. Dimension-six terms in the standard model lagrangian. *Journal of High Energy Physics*, v. 2010, n. 10, p. 85, 2010. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/JHEP10\(2010\)085](https://doi.org/10.1007/JHEP10(2010)085)>. Citado na página 266.
- GUDNASON, S. B.; SPEIGHT, J. M. Backreacted coulomb energy in the skyrme model. *Journal of High Energy Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2025, n. 1, p. 150, 2025. Disponível em: <[https://doi.org/10.1007/jhep01\(2025\)150](https://doi.org/10.1007/jhep01(2025)150)>. Citado na página 249.
- GUNN, J. B. Microwave oscillations of current in III–V semiconductors. *Solid State Communications*, v. 1, n. 4, p. 88–91, 1963. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0038-1098\(63\)90041-3](https://doi.org/10.1016/0038-1098(63)90041-3)>. Citado na página 269.
- GUNSTEREN, W. F. van; BERENDSEN, H. J. Computer simulation of molecular dynamics: Methodology, applications, and perspectives in chemistry. *Angewandte Chemie International Edition in English*, Wiley Online Library, v. 29, n. 9, p. 992–1023, 1990. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/anie.199009921>>. Citado na página 165.
- HAIRER, E.; NØRSETT, S. P.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2. ed. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. v. 8. (Springer Series in Computational Mathematics, v. 8). ISBN 978-3-642-05163-0. Citado na página 300.
- HAMEROFF, S.; PENROSE, R. Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness. *Mathematics and Computers in Simulation*, v. 40, n. 3, p. 453–480, 1996. ISSN 0378-4754. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0378-4754\(96\)80476-9](https://doi.org/10.1016/0378-4754(96)80476-9)>. Citado 2 vezes nas páginas 163 e 366.
- HAMEROFF, S.; PENROSE, R. Consciousness in the universe: A review of the ‘orch or’ theory. *Physics of Life Reviews*, Elsevier BV, v. 11, n. 1, p. 39–78, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002>>. Citado 2 vezes nas páginas 163 e 366.
- HANWELL, M. D. et al. Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. *Journal of Cheminformatics*, v. 4, n. 1, p. 17, 2012. Programa disponível em <<https://avogadro.cc/>>. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/1758-2946-4-17>>. Citado na página 330.

HARRIS, D. M. et al. Wavelike statistics from pilot-wave dynamics in a circular corral. *Physical Review E*, v. 88, n. 1, p. 011001, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevE.88.011001>>. Citado na página 234.

HEISENBERG, W. *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*. London: George Allen & Unwin, 1958. Citado na página 343.

HEISENBERG, W.; EULER, H. Folgerungen aus der diracschen theorie des positrons. *Zeitschrift für Physik*, v. 98, n. 11–12, p. 714–732, 1936. Tradução para o inglês em arXiv:physics/0605038. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF01343663>>. Citado na página 271.

HELAYËL-NETO, J. A. 70% do PIB dos países desenvolvidos se deve à física quântica | Diálogos. 2023. Vídeo no YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Bm4J6kBMWH4>>. Acesso em: 6 abr. 2026. Citado na página 256.

HENSEN, B. et al. Loophole-free bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 526, n. 7575, p. 682–686, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature15759>>. Citado 2 vezes nas páginas 342 e 345.

HIGGS, P. W. Broken symmetries and the masses of gauge bosons. *Physical Review Letters*, v. 13, n. 16, p. 508–509, 1964. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.508>>. Citado na página 309.

HOFSTADTER, D. R. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. New York: Basic Books, 1979. ISBN 978-0-465-02685-2. Citado na página 9.

HOLLINGSWORTH, S. A.; DROR, R. O. Molecular dynamics simulation for all. *Neuron*, Elsevier BV, v. 99, n. 6, p. 1129–1143, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.011>>. Citado 2 vezes nas páginas 326 e 328.

HOLTON, G. Einstein, Michelson, and the “crucial” experiment. *Isis*, v. 60, n. 2, p. 133–197, 1969. Disponível em: <<https://doi.org/10.1086/350468>>. Citado na página 151.

HOOFT, G. 't. Magnetic monopoles in unified gauge theories. *Nuclear Physics B*, v. 79, n. 2, p. 276–284, 1974. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(74\)90486-6](https://doi.org/10.1016/0550-3213(74)90486-6)>. Citado 3 vezes nas páginas 249, 322 e 368.

HOOFT, G. 't. Computation of the quantum effects due to a four-dimensional pseudoparticle. *Physical Review D*, v. 14, n. 12, p. 3432–3450, 1976. Errata: *Phys. Rev. D* **18**, 2199–2200 (1978), doi:10.1103/PhysRevD.18.2199.3. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.3432>>. Citado 2 vezes nas páginas 250 e 368.

- HORE, P. J.; MOURITSEN, H. The radical-pair mechanism of magnetoreception. *Annual Review of Biophysics*, Annual Reviews, v. 45, n. 1, p. 299–344, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-032116-094545>>. Citado na página 162.
- HUANG, K. *Statistical Mechanics*. 2. ed. New York: Wiley, 1987. ISBN 978-0-471-81518-1. Citado na página 145.
- HUND, F. Zur deutung der molekülspektren. III. *Zeitschrift für Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 43, n. 11-12, p. 805–826, 1927. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf01397249>>. Citado na página 303.
- HUYGENS, C. *Traité de la lumière*. Leiden: Pieter van der Aa, 1690. Citado na página 300.
- ITEN, R. et al. Discovering physical concepts with neural networks. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 124, n. 1, p. 010508, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevlett.124.010508>>. Citado na página 199.
- IZEDDIN, I. et al. Single-molecule tracking in live cells reveals distinct target-search strategies of transcription factors in the nucleus. *eLife*, eLife Sciences Publications, Ltd, v. 3, p. e02230, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.7554/elife.02230>>. Citado 2 vezes nas páginas 173 e 175.
- JACKIW, R.; REBBI, C. Vacuum periodicity in a Yang–Mills quantum theory. *Physical Review Letters*, v. 37, n. 3, p. 172–175, 1976. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.37.172>>. Citado na página 250.
- JACKSON, F. Epiphenomenal qualia. *The Philosophical Quarterly*, Oxford University Press (OUP), v. 32, n. 127, p. 127–136, 1982. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/2960077>>. Citado 2 vezes nas páginas 94 e 215.
- JAMES, W. *The Principles of Psychology*, Vol. I. New York: Henry Holt and Co, 1890. v. 1. Disponível em: <<https://doi.org/10.1037/10538-000>>. Citado na página 140.
- JENSEN, F. *Introduction to Computational Chemistry*. 3. ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2017. Sobre métodos de modelagem molecular estrutural e fundamentos de química computacional. ISBN 978-1-118-82599-0. Citado na página 330.
- JUMPER, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 596, n. 7873, p. 583–589, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>>. Citado 2 vezes nas páginas 126 e 330.
- JUNG, J. et al. New parallel computing algorithm of molecular dynamics for extremely huge scale biological systems. *Journal of Computational Chemistry*, v. 42, n. 4, p. 231–241, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/jcc.26450>>. Citado na página 155.

KAKU, M. *Hiperespaço*. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. Tradução BR de *Hyperspace* (Oxford University Press, 1994). ISBN 978-85-325-1046-4. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.

KANDEL, E. R. et al. *Principles of Neural Science*. 6. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2021. ISBN 978-1-259-64223-4. Citado na página 104.

KANT, I. *Crítica da Razão Pura*. [S.l.: s.n.], 1781. Edição original (*Kritik der reinen Vernunft*, Riga, 1781). Traduções e edições em português variam. Citado 2 vezes nas páginas 214 e 218.

KARPLUS, M.; MCCAMMON, J. A. Molecular dynamics simulations of biomolecules. *Nature Structural Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 9, p. 646–652, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nsb0902-646>>. Citado na página 165.

KASTNER, R. E. *The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics: The Reality of Possibility*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-76415-5. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511675768>>. Citado na página 321.

KEMP, M. *Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. Ed. revista publicada por Oxford University Press, 2006 (ISBN 9780192807250). ISBN 978-0-674-52460-6. Citado na página 7.

KEYNES, J. M. Newton, the man. In: *Essays in Biography*. London: Macmillan, 1936. p. 363–374. Disponível em: <<https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/newton>>. Citado na página 5.

KHAN, S. et al. Microtubule-stabilizer epothilone B delays anesthetic-induced unconsciousness in rats. *eNeuro*, Society for Neuroscience, v. 11, n. 8, p. ENEURO.0291–24.2024, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1523/eneuro.0291-24.2024>>. Citado 2 vezes nas páginas 163 e 164.

KHOLODENKO, B. N. Negative feedback and ultrasensitivity can bring about oscillations in the mitogen-activated protein kinase cascades. *European Journal of Biochemistry*, v. 267, n. 6, p. 1583–1588, 2000. Disponível em: <<https://doi.org/10.1046/j.1432-1327.2000.01197.x>>. Citado na página 190.

KIM, J. *Physicalism, or Something Near Enough*. Princeton: Princeton University Press, 2005. ISBN 978-0-691-11375-3. Disponível em: <<https://doi.org/10.1515/9781400840847>>. Citado na página 102.

KIVELSON, M. G. et al. Galileo magnetometer measurements: a stronger case for a subsurface ocean at Europa. *Science*, v. 289, n. 5483, p. 1340–1343, 2000. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.289.5483.1340>>. Citado na página 97.

KLINMAN, J. P.; KOHEN, A. Hydrogen tunneling links protein dynamics to enzyme catalysis. *Annual Review of Biochemistry*, Annual Reviews, v. 82, n. 1, p. 471–496, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-051710-133623>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.

KNUTH, D. E. *The Art of Computer Programming, Volumes 1–4B Boxed Set*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2023. ISBN 978-0-13-793510-9. Citado na página 6.

KOCH, C. *The Feeling of Life Itself*. Cambridge, MA: MIT Press, 2019. ISBN 978-0-262-04281-9. Citado na página 106.

KOCHMANN, D. M.; BERTOLDI, K. Exploiting microstructural instabilities in solids and structures: From metamaterials to structural transitions. *Applied Mechanics Reviews*, v. 69, n. 5, p. 050801, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1115/1.4037966>>. Citado na página 270.

KONDEV, F. G. et al. The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties. *Chinese Physics C*, v. 45, n. 3, p. 030001, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/1674-1137/abddae>>. Citado na página 170.

KORZYBSKI, A. *Science and Sanity: An introduction to non-aristotelian systems and general semantics*. Lancaster, PA: International Non-Aristotelian Library Publishing Company, 1933. Citado na página 217.

KOZA, J. R. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992. ISBN 978-0-262-52791-0. Citado na página 196.

KUHN, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962. DOI refere-se à edição de 1996; 1ª ed. 1962. Disponível em: <<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226458106.001.0001>>. Citado na página 55.

KUSUMI, A. et al. Dynamic organizing principles of the plasma membrane that regulate signal transduction: Commemorating the fortieth anniversary of singer and nicolson's fluid-mosaic model. *Annual Review of Cell and Developmental Biology*, Annual Reviews, v. 28, n. 1, p. 215–250, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev-cellbio-100809-151736>>. Citado 2 vezes nas páginas 173 e 176.

KUSUMI, A. et al. Paradigm shift of the plasma membrane concept from the two-dimensional continuum fluid to the partitioned fluid: High-speed single-molecule tracking of membrane molecules. *Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure*, Annual Reviews, v. 34, n. 1, p. 351–378, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev.biophys.34.040204.144637>>. Citado na página 174.

KUSUMI, A. et al. Hierarchical mesoscale domain organization of the plasma membrane. *Trends in Biochemical Sciences*, Elsevier BV, v. 36, n. 11, p. 604–615, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.tibs.2011.08.001>>. Citado na página 173.

- LAKOFF, G.; JOHNSON, M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980. DOI e ISBN referem-se à ed. de 2003 (com *Afterword*); 1ª ed. 1980. ISBN 978-0-226-46801-3. Disponível em: <<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226470993.001.0001>>. Citado na página 27.
- LAMBERT, N. et al. Quantum biology. *Nature Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 1, p. 10–18, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nphys2474>>. Citado 2 vezes nas páginas 158 e 163.
- LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. *Fluid Mechanics*. 2. ed. Oxford: Pergamon Press, 1987. v. 6. (Course of Theoretical Physics, v. 6). ISBN 978-0-08-033933-7. Citado na página 300.
- LANGEVIN, P. *Sur la théorie du mouvement brownien*. 1908. Base teórica do integrador estocástico (*Sur la théorie du mouvement brownien*, C. R. Acad. Sci. Paris 146:530–533, 1908). Citado na página 330.
- LAURENZA, D.; TADDEI, M.; ZANON, E. *Leonardo's Machines: Da Vinci's Inventions Revealed*. Cincinnati, OH: David & Charles, 2006. ISBN 978-0-7153-2444-8. Citado na página 7.
- LEACH, A. R. *Molecular Modelling: Principles and Applications*. 2. ed. Harlow: Pearson / Prentice Hall, 2001. ISBN 978-0-582-38210-7. Citado na página 330.
- LEM, S. *Solaris*. São Paulo: Editora Aleph, 1961. Obra original *Solaris* (1961). Edição brasileira: Editora Aleph, 2021, trad. Marcelo Backes. Citado na página 97.
- LEVINTHAL, C. How to fold graciously. In: DEBRUNNER, J. T. P.; TSIBRIS, J. C. M.; MÜNCK, E. (Ed.). *Mössbauer Spectroscopy in Biological Systems: Proceedings of a Meeting Held at Allerton House, Monticello, Illinois*. Urbana: University of Illinois Press, 1969. p. 22–24. Citado na página 153.
- LINDORFF-LARSEN, K. et al. How fast-folding proteins fold. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 334, n. 6055, p. 517–520, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.1208351>>. Citado na página 154.
- LIU, Z.; TEGMARK, M. Machine learning conservation laws from trajectories. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 126, n. 18, p. 180604, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.180604>>. Citado 2 vezes nas páginas 196 e 199.
- LÖWDIN, P.-O. Proton tunneling in dna and its biological implications. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 35, n. 3, p. 724–732, 1963. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/revmodphys.35.724>>. Citado na página 161.

LUCAS, J. R. Minds, machines and gödel. *Philosophy*, Cambridge University Press (CUP), v. 36, n. 137, p. 112–127, 1961. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/S0031819100057983>>. Citado na página 217.

MALDACENA, J. The large n limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, International Press of Boston, v. 2, n. 2, p. 231–252, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.4310/atmp.1998.v2.n2.a1>>. Citado na página 232.

MALDACENA, J.; SUSSKIND, L. Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, Wiley, v. 61, n. 9, p. 781–811, 2013. ArXiv:1306.0533 [hep-th]. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/prop.201300020>>. Citado 4 vezes nas páginas 232, 345, 353 e 355.

MANTON, N.; SUTCLIFFE, P. *Topological Solitons*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-521-83836-8. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/cbo9780511617034>>. Citado 2 vezes nas páginas 233 e 322.

MANZO, C.; GARCIA-PARAJO, M. F. A review of progress in single particle tracking: from methods to biophysical insights. *Reports on Progress in Physics*, IOP Publishing, v. 78, n. 12, p. 124601, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/0034-4885/78/12/124601>>. Citado 3 vezes nas páginas 171, 173 e 175.

MASTORIDIS, D.; KALOGIROU, K.; RAZIS, P. Topological grand unification: Confinement and electroweak physics from $u(4)$. *Preprints.org*, MDPI AG, jan 2026. Disponível em: <<https://doi.org/10.20944/preprints202601.2071.v1>>. Citado na página 251.

MAXWELL, J. C. Viii. a dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, The Royal Society, v. 155, n. 155, p. 459–512, 1865. Disponível em: <<https://doi.org/10.1098/rstl.1865.0008>>. Citado 2 vezes nas páginas 232 e 300.

MCGINN, C. *The Problem of Consciousness*. Oxford: Basil Blackwell, 1991. ISBN 978-0-631-17698-5. Citado na página 215.

MCGINN, C. *Problems in Philosophy: The Limits of Inquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1993. ISBN 978-1-55786-475-8. Citado 2 vezes nas páginas 218 e 219.

MERMIN, N. D. Could feynman have said this? *Physics Today*, AIP Publishing, v. 57, n. 5, p. 10–11, 2004. Coluna *Reference Frame*. O autor investiga a atribuição da frase “shut up and calculate” a Feynman, conclui que não há fonte que a sustente e propõe a hipótese de ter sido ele próprio o primeiro a usá-la, em *Physics Today*, abril de 1989, p. 9. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/1.1768652>>. Citado na página 114.

MERSENNE, M. *Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la musique*. Paris: Sebastien Cramoisy et Pierre Ballard, 1636. Primeira edição. Citado na página 300.

METZLER, R. et al. Anomalous diffusion models and their properties: non-stationarity, non-ergodicity, and ageing at the centenary of single particle tracking. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry (RSC), v. 16, n. 44, p. 24128–24164, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1039/c4cp03465a>>. Citado 3 vezes nas páginas 171, 173 e 175.

METZLER, R.; KLAFTER, J. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. *Physics Reports*, Elsevier BV, v. 339, n. 1, p. 1–77, 2000. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/s0370-1573\(00\)00070-3](https://doi.org/10.1016/s0370-1573(00)00070-3)>. Citado na página 175.

MINKOWSKI, P. $\mu \rightarrow e\gamma$ at a rate of one out of 10^9 muon decays? *Physics Letters B*, v. 67, n. 4, p. 421–428, 1977. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0370-2693\(77\)90435-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(77)90435-X)>. Citado na página 317.

MISNER, C. W.; THORNE, K. S.; WHEELER, J. A. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman, 1973. Referência clássica para a formulação das equações de Maxwell em formas diferenciais, especialmente nos Capítulos 3 e 4. ISBN 978-0-7167-0344-0. Citado na página 301.

MISNER, C. W.; WHEELER, J. A. Classical physics as geometry: gravitation, electromagnetism, unquantized charge, and mass as properties of curved empty space. *Annals of Physics*, v. 2, n. 6, p. 525–603, 1957. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0003-4916\(57\)90049-0](https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90049-0)>. Citado 2 vezes nas páginas 249 e 368.

MOREL, L. et al. Determination of the fine-structure constant with an accuracy of 81 parts per trillion. *Nature*, v. 588, n. 7836, p. 61–65, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41586-020-2964-7>>. Citado na página 265.

MORISAKI, T. et al. Single-molecule analysis of transcription factor binding at transcription sites in live cells. *Nature Communications*, Springer Science and Business Media LLC, v. 5, n. 1, p. 4456, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/ncomms5456>>. Citado 2 vezes nas páginas 173 e 177.

NAGEL, E.; NEWMAN, J. R. *Gödel's Proof*. New York: New York University Press, 1958. Citado na página 217.

NAGEL, T. *What Is It Like to Be a Bat?* 50th anniversary. ed. Oxford: Oxford University Press, 2024. 80 p. Originally published in *The Philosophical Review*, vol. 83, no. 4, 1974, pp. 435–450. ISBN 978-0-19-775279-1. Citado 4 vezes nas páginas 87, 96, 215 e 216.

NASA. *Why Space Radiation Matters*. 2022. <<https://www.nasa.gov/missions/analog-field-testing/why-space-radiation-matters/>>. Citado na página 74.

NASA. *Parker Solar Probe Mission*. 2023. <<https://science.nasa.gov/mission/parker-solar-probe/>>. Citado na página 73.

NASA. *Proxima Centauri*. 2023. <<https://science.nasa.gov/asset/hubble/proxima-centauri/>>. Citado na página 73.

NAVAS, S. et al. Review of particle physics. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 110, n. 3, p. 030001, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevd.110.030001>>. Citado 3 vezes nas páginas 266, 308 e 311.

NEESE, F. et al. The ORCA quantum chemistry program package. *The Journal of Chemical Physics*, v. 152, n. 22, p. 224108, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/5.0004608>>. Citado na página 330.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 978-0-521-63503-5. Citado na página 342.

NILSSON, D.-E. et al. Advanced optics in a jellyfish eye. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 435, n. 7039, p. 201–205, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature03484>>. Citado na página 96.

NIMMO, F.; PAPPALARDO, R. T. Ocean worlds in the outer solar system. *Journal of Geophysical Research: Planets*, v. 121, n. 8, p. 1378–1399, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/2016JE005081>>. Citado na página 98.

NORMAND, E. Single-event effects in avionics. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 43, n. 2, p. 461–474, 1996. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/23.490893>>. Citado na página 74.

NYQUIST, H. Certain topics in telegraph transmission theory. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 47, n. 2, p. 617–644, 1928. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/t-aiee.1928.5055024>>. Citado na página 218.

ONUCHIC, J. N.; LUTHEY-SCHULTEN, Z.; WOLYNES, P. G. Theory of protein folding: The energy landscape perspective. *Annual Review of Physical Chemistry*, Annual Reviews, v. 48, n. 1, p. 545–600, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev.physchem.48.1.545>>. Citado na página 153.

OTSUKA, K.; WAYMAN, C. M. (Ed.). *Shape Memory Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Edição em capa dura, de 1998. A brochura de 1999 tem ISBN 978-0-521-66384-7. ISBN 978-0-521-44487-3. Citado na página 270.

OZAKI, Y. T. *The Japanese Fairy Book*. London: Archibald Constable & Co., 1903. Contém a versão clássica da lenda de *Urashima Tarō*. Disponível em domínio público via Project Gutenberg. Citado na página 79.

PANITCHAYANGKOON, G. et al. Long-lived quantum coherence in photosynthetic complexes at physiological temperature. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 107, n. 29, p. 12766–12770, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1005484107>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.

PARKER, R. H. et al. Measurement of the fine-structure constant as a test of the standard model. *Science*, v. 360, n. 6385, p. 191–195, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.aap7706>>. Citado na página 265.

PARKIN, K. L. G. The breakthrough starshot system model. *Acta Astronautica*, Elsevier BV, v. 152, p. 370–384, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.08.035>>. Citado na página 74.

PAULI, W. Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren. *Zeitschrift für Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 31, n. 1, p. 765–783, 1925. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf02980631>>. Citado na página 303.

PEARL, J. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-89560-6. Citado na página 195.

PECCEI, R. D.; QUINN, H. R. CP conservation in the presence of pseudoparticles. *Physical Review Letters*, v. 38, n. 25, p. 1440–1443, 1977. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.38.1440>>. Citado na página 250.

PEIERLS, R. E. Wolfgang Ernst Pauli, 1900–1958. *Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society*, v. 5, p. 174–192, 1960. Disponível em: <<https://doi.org/10.1098/rsbm.1960.0014>>. Citado na página 223.

PENROSE, R. *The Emperor's New Mind*. Oxford: Oxford University Press, 1989. ISBN 978-0-19-851973-7. Citado 3 vezes nas páginas 191, 217 e 227.

PENROSE, R. *A Mente Nova do Rei: computadores, mentes e as leis da física*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991. 520 p. ISBN 978-85-7001-674-4. Citado 2 vezes nas páginas 88 e 366.

PENROSE, R. *Shadows of the Mind*. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 978-0-19-853978-0. Citado 4 vezes nas páginas 89, 90, 91 e 217.

PENROSE, R. On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, Springer Science and Business Media LLC, v. 28, n. 5, p. 581–600, 1996. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf02105068>>. Citado na página 344.

PENROSE, R. *Sombras da Mente: Uma Busca pela Ciência Perdida da Consciência*. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2021. 574 p. Tradução de *Shadows of the Mind*. ISBN 978-65-5711-073-7. Citado na página 88.

PENZIAS, A. A.; WILSON, R. W. A measurement of excess antenna temperature at 4080 mc/s. *The Astrophysical Journal*, American Astronomical Society, v. 142, p. 419, 1965. Disponível em: <<https://doi.org/10.1086/148307>>. Citado 2 vezes nas páginas 55 e 139.

PERRARD, S. et al. Self-organization into quantized eigenstates of a classical wave-driven particle. *Nature Communications*, v. 5, p. 3219, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/ncomms4219>>. Citado na página 234.

PESKIN, M. E.; SCHROEDER, D. V. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. Reimpressão CRC Press, 2018. ISBN 978-0-201-50397-5. Citado na página 255.

PESKIN, M. E.; TAKEUCHI, T. Estimation of oblique electroweak corrections. *Physical Review D*, v. 46, n. 1, p. 381–409, 1992. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.46.381>>. Citado na página 266.

PETROV, D.; ZAGROVIC, B. Are current atomistic force fields accurate enough to study proteins in crowded environments? *PLoS Computational Biology*, v. 10, n. 5, p. e1003638, 2014. ISSN 1553-7358. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003638>>. Citado 2 vezes nas páginas 326 e 328.

PHILLIPS, J. C. et al. Scalable molecular dynamics on CPU and GPU architectures with NAMD. *The Journal of Chemical Physics*, v. 153, n. 4, p. 044130, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/5.0014475>>. Citado na página 330.

PLANCK, M. Ueber das gesetz der energieverteilung im normalspectrum. *Annalen der Physik*, Wiley, v. 309, n. 3, p. 553–563, 1901. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>>. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 300.

PLATÃO. *A República*. 1. ed. São Paulo: Lafonte, 2021. 368 p. Obra original c. 380 a.C. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. ISBN 978-85-8186-253-8. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 56.

PLIMPTON, S. J.; LAWTON, W. E. A very accurate test of coulomb's law of force between charges. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 50, n. 11, p. 1066–1071, 1936. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrev.50.1066>>. Citado 2 vezes nas páginas 259 e 266.

POINCARÉ, H. Analysis situs. *Journal de l'École Polytechnique*, p. 1–121, 1895. Trecho na Introdução, p. 195 da edição consultada. Citado na página 5.

POINCARÉ, H. *La science et l'hypothèse*. Paris: Flammarion, 1902. Citado na página 363.

POLITZER, H. D. Reliable perturbative results for strong interactions? *Physical Review Letters*, v. 30, n. 26, p. 1346–1349, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1346>. Citado na página 317.

POLYAKOV, A. M. Particle spectrum in quantum field theory. *JETP Letters*, v. 20, n. 6, p. 194–195, 1974. Sem DOI: a *JETP Letters* de 1974 não foi depositada. Original russo em *ZhETF Pis. Red.* **20**(6), 430–433 (1974). Reimpresso em TAYLOR, J. C. (ed.), *Gauge Theories in the Twentieth Century*, Imperial College Press, 2001, seção 9.3. Citado 3 vezes nas páginas 249, 322 e 368.

PONDER, J. W.; CASE, D. A. Force fields for protein simulations. *Advances in Protein Chemistry*, Elsevier, v. 66, p. 27–85, 2003. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0065-3233\(03\)66002-X](https://doi.org/10.1016/S0065-3233(03)66002-X). Citado na página 165.

PÖPPEL, E. Three seconds: A temporal platform for conscious activities. In: GRUNWALD, A.; GUTMANN, M.; NEUMANN-HELD, E. M. (Ed.). *On Human Nature*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2002, (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung, vol. 15). p. 73–79. ISBN 978-3-642-50025-1. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-642-50023-7_5. Citado na página 140.

PÖPPEL, E. Pre-semantically defined temporal windows for cognitive processing. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, The Royal Society, v. 364, n. 1525, p. 1887–1896, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0015>. Citado na página 140.

POPPER, K. *Logik der Forschung*. Wien: Springer, 1935. Tradução inglesa: *The Logic of Scientific Discovery*, Hutchinson, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4177-9>. Citado 2 vezes nas páginas 103 e 223.

POPPER, K. R.; ECCLES, J. C. *The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism*. Berlin: Springer, 1977. ISBN 978-0-387-08307-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-61891-8>. Citado na página 90.

POUR-EL, M. B.; RICHARDS, J. I. *Computability in Analysis and Physics*. Berlin: Springer, 1989. (Perspectives in Mathematical Logic). ISBN 978-3-662-21719-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-21717-7>. Citado na página 216.

PRESBURGER, M. Über die vollständigkeit eines gewissen systems der arithmetik ganzer zahlen, in welchem die addition als einzige operation hervortritt. In: *Comptes Rendus du I Congrès de Mathématiciens des Pays Slaves*. Warsaw: [s.n.], 1929. p. 92–101, 395. Tradução inglesa: R. Stansifer, *Presburger's Article on Integer Arithmetic: Remarks and Translation*, Cornell University, Technical Report TR84-639, 1984. Citado na página 127.

PRESKILL, J. Quantum computing in the nisc era and beyond. *Quantum*, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 2, p. 79, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>>. Citado na página 202.

PRICE, H. *Time's Arrow & Archimedes' Point*. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN 978-0-19-511798-1. Citado 2 vezes nas páginas 138 e 321.

PUCCI, G. et al. Walking droplets interacting with single and double slits. *Journal of Fluid Mechanics*, v. 835, p. 1136–1156, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/jfm.2017.790>>. Citado na página 234.

PUTNAM, H. *Philosophical Papers: Volume 3, Realism and Reason*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 978-0-521-24672-9. Citado na página 91.

QIAO, L. et al. Bistability and oscillations in the Huang–Ferrell model of MAPK signaling. *PLoS Computational Biology*, v. 3, n. 9, p. e184, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030184>>. Citado na página 190.

RAAMSDONK, M. V. Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, v. 42, p. 2323–2329, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0>>. Citado 2 vezes nas páginas 345 e 355.

RAISSI, M.; KARNIADAKIS, G. E. Hidden physics models: Machine learning of nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, Elsevier BV, v. 357, p. 125–141, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.11.039>>. Citado na página 195.

RAISSI, M.; PERDIKARIS, P.; KARNIADAKIS, G. E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, Elsevier BV, v. 378, p. 686–707, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>>. Citado na página 195.

RAMU, A.; COHEN, B. A. Transcription factor fluctuations underlie cell-to-cell variability in a signaling pathway response. *GENETICS*, v. 224, n. 3, p. iyad094, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/genetics/iyad094>>. Citado na página 190.

RANDALL, L. *Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions*. New York: Ecco/HarperCollins, 2005. ISBN 978-0-06-053108-9. Citado na página 211.

RAPAPORT, D. C. *The Art of Molecular Dynamics Simulation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-521-82568-9. Citado 2 vezes nas páginas 327 e 329.

REIF, F. *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*. New York: McGraw-Hill, 1965. Edição original sem ISBN; reedição Waveland Press, 2009, ISBN 9781577666127. Citado na página 145.

RESCHER, N. *Ignorance*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. ISBN 978-0-8229-7351-5. Citado 3 vezes nas páginas 216, 218 e 219.

RETI, L. (Ed.). *The Unknown Leonardo*. New York: McGraw-Hill, 1974. ISBN 978-0-07-037196-5. Citado na página 7.

RHAM, G. de. Sur l'analysis situs des variétés à n dimensions. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, Gauthier-Villars, v. 10, p. 115–200, 1931. Tese de doutorado, Universidade de Paris, orientada por Henri Lebesgue. Estabelece o teorema de de Rham, ligando cohomologia de formas diferenciais e topologia das variedades. Disponível em: <https://www.numdam.org/item/JMPA_1931_9_10__115_0/>. Citado na página 301.

RIDLEY, B. K. Specific negative resistance in solids. *Proceedings of the Physical Society*, v. 82, n. 6, p. 954–966, 1963. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/0370-1328/82/6/315>>. Citado na página 269.

ROVELLI, C. Black hole entropy from loop quantum gravity. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 77, n. 16, p. 3288–3291, 1996. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3288>>. Citado na página 232.

ROVELLI, C. *Quantum Gravity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-521-83733-0. Citado na página 232.

ROVELLI, C. *The Order of Time*. New York: Penguin, 2018. ISBN 978-0-7352-1610-5. Citado 2 vezes nas páginas 80 e 138.

RUSSELL, B. *The Problems of Philosophy*. London: Williams and Norgate, 1912. (Home University Library). Citado na página 216.

RYBENKOV, V. V. et al. Simplification of dna topology below equilibrium values by type ii topoisomerases. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 277, n. 5326, p. 690–693, 1997. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.277.5326.690>>. Citado na página 166.

RYU, S.; TAKAYANAGI, T. Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 96, n. 18, p. 181602, 2006. ArXiv: hep-th/0603001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physrevlett.96.181602>>. Citado na página 345.

SAGAN, C.; DRUYAN, A.; SOTER, S. *Cosmos: A Personal Voyage — Encyclopaedia Galactica*. 1980. Television series, Public Broadcasting Service (PBS). Episódio exibido em 14 de dezembro de 1980. Citado na página 149.

SCHLICK, T. *Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide*. 2. ed. New York, NY, USA: Springer Science & Business Media, 2010. v. 21. (Interdisciplinary Applied Mathematics, v. 21). Texto abrangente sobre modelagem e simulação de sistemas moleculares. ISBN 978-1-4419-6351-2. Citado 2 vezes nas páginas 327 e 330.

SCHLOSSHAUER, M. *Decoherence and the Quantum-To-Classical Transition*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. (The Frontiers Collection). ISBN 978-3-540-35773-5. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/978-3-540-35775-9>>. Citado 3 vezes nas páginas 343, 344 e 346.

SCHMID, P. J. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. *Journal of Fluid Mechanics*, Cambridge University Press (CUP), v. 656, p. 5–28, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1017/S0022112010001217>>. Citado na página 196.

SCHMIDT, M.; LIPSON, H. Distilling free-form natural laws from experimental data. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 324, n. 5923, p. 81–85, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.1165893>>. Citado na página 195.

SCHNITZBAUER, J. et al. Super-resolution microscopy with dna-paint. *Nature Protocols*, Springer Science and Business Media LLC, v. 12, n. 6, p. 1198–1228, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nprot.2017.024>>. Citado 3 vezes nas páginas 172, 173 e 174.

SCHRÖDINGER, E. Quantisierung als eigenwertproblem (erste mitteilung). *Annalen der Physik*, Wiley, v. 384, n. 4, p. 361–376, 1926. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/andp.19263840404>>. Citado 3 vezes nas páginas 302, 342 e 343.

SCOTT, A. C. A nonlinear Klein–Gordon equation. *American Journal of Physics*, v. 37, n. 1, p. 52–61, 1969. Disponível em: <<https://doi.org/10.1119/1.1975404>>. Citado na página 270.

SÊNECA. *Da Tranquilidade da Alma*. Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 2009. v. 789. (Coleção L&PM Pocket, v. 789). Tradução de: *De otio, De tranquillitate animi e De vita beata*. ISBN 978-85-254-2120-3. Citado na página 11.

SETI Institute. *Detecting Earth: How Far Away Can We Detect Earth's Technosignatures?* 2023. <<https://www.seti.org/news/detecting-earth-how-far-away-can-we-detect-earths-technosignatures/>>. Citado na página 75.

SHAKESPEARE, W. *A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca*. São Paulo: Penguin-Companhia das Letras, 2015. Obra original c. 1600; tradução, introdução e

notas de Lawrence Flores Pereira; ensaio de T. S. Eliot. ISBN 978-85-8285-014-5. Citado na página 115.

SHANNON, C. E. Communication in the presence of noise. *Proceedings of the IRE*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 37, n. 1, p. 10–21, 1949. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/jrproc.1949.232969>>. Citado na página 218.

SHAW, D. E. et al. Atomic-level characterization of the structural dynamics of proteins. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 330, n. 6002, p. 341–346, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.1187409>>. Citado na página 165.

SIEVERS, A. J.; TAKENO, S. Intrinsic localized modes in anharmonic crystals. *Physical Review Letters*, v. 61, n. 8, p. 970–973, 1988. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.970>>. Citado na página 270.

SKYRME, T. H. R. A non-linear field theory. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences*, The Royal Society, v. 260, n. 1300, p. 127–138, February 1961. Disponível em: <<https://doi.org/10.1098/rspa.1961.0018>>. Citado 3 vezes nas páginas 248, 322 e 368.

SKYRME, T. H. R. A unified field theory of mesons and baryons. *Nuclear Physics*, Elsevier BV, v. 31, p. 556–569, 1962. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0029-5582\(62\)90775-7](https://doi.org/10.1016/0029-5582(62)90775-7)>. Citado na página 248.

SLOCOMBE, L.; SACCHI, M.; AL-KHALILI, J. An open quantum systems approach to proton tunnelling in dna. *Communications Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 5, n. 1, p. 109, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s42005-022-00881-8>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 161 e 163.

SMOLIN, L. *Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. ISBN 978-0-547-51172-6. Citado 2 vezes nas páginas 80 e 138.

SOLMS, M. *The Hidden Spring: A Journey to the Source of Consciousness*. London: Profile Books, 2021. ISBN 978-1-78816-762-8. Citado na página 105.

SORKIN, R. D. Causal sets: Discrete gravity. In: GOMBEROFF, A.; MAROLF, D. (Ed.). *Lectures on Quantum Gravity*. New York: Springer, 2005. p. 305–327. ISBN 978-0-387-23995-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3_7>. Citado na página 232.

STEFANI, F. D.; HOOGENBOOM, J. P.; BARKAI, E. Beyond quantum jumps: Blinking nanoscale light emitters. *Physics Today*, AIP Publishing, v. 62, n. 2, p. 34–39, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1063/1.3086100>>. Citado 3 vezes nas páginas 172, 173 e 174.

STEVENS, J. A. et al. Molecular dynamics simulation of an entire cell.

Frontiers in Chemistry, v. 11, p. 1106495, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1106495>>. Citado na página 155.

TARSKI, A. *A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry*. Berkeley: University of California Press, 1951. Preparado para publicação por J. C. C. McKinsey; resultados obtidos em 1930, primeira circulação como RAND Report R-109 (1948). ISBN referente à reedição *Voices Revived*, 2023. ISBN 978-0-520-34809-7. Citado na página 127.

TARSKI, A.; MOSTOWSKI, A.; ROBINSON, R. M. *Undecidable Theories*. Amsterdam: North-Holland, 1953. (Studies in Logic and the Foundations of Mathematics). Citado na página 127.

TEGMARK, M. Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, American Physical Society, v. 61, n. 4, p. 4194–4206, 2000. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/physreve.61.4194>>. Citado 3 vezes nas páginas 158, 162 e 366.

TEGMARK, M. *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. New York: Alfred A. Knopf, 2014. ISBN 978-0-385-35049-5. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 93.

TESLA, N. My inventions. In: *The Electrical Experimenter*. New York: Experimenter Publishing Company, 1919. Série publicada entre fevereiro e outubro de 1919. Citado na página 12.

THOMPSON, A. P. et al. LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales. *Comp. Phys. Comm.*, v. 271, p. 108171, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.cpc.2021.108171>>. Citado na página 330.

TINKHAM, M. *Introduction to Superconductivity*. New York: McGraw-Hill, 1964. Obra original de 1964; reimpressão Dover Publications, 2003. Citado na página 196.

TODA, M. Vibration of a chain with nonlinear interaction. *Journal of the Physical Society of Japan*, v. 22, n. 2, p. 431–436, 1967. Disponível em: <<https://doi.org/10.1143/JPSJ.22.431>>. Citado na página 270.

TSIOLKOVSKY, K. E. Issledovanie mirovykh prostranstv reaktivnymi priborami [exploration of cosmic space by means of reaction devices]. *Nauchnoe Obozrenie (Science Review)*, n. 5, 1903. Publicação histórica em russo. Sem DOI atribuído. Citado na página 74.

TURIN, L. A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception. *Chemical Senses*, v. 21, n. 6, p. 773–791, 1996. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/chemse/21.6.773>>. Citado na página 161.

TURIN, L. et al. Plausibility of the vibrational theory of olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 25, p. E3154, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.1508035112>>. Citado na página 161.

TURING, A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, v. 42, p. 230–265, 1936. Disponível em: <<https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>>. Citado na página 217.

UDRESCU, S.-M.; TEGMARK, M. Ai feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, American Association for the Advancement of Science, v. 6, n. 16, p. eaay2631, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/sciadv.aay2631>>. Citado na página 195.

UEMURA, T.; YANAGIDA, M. Mitotic spindle pulls but fails to separate chromosomes in type II DNA topoisomerase mutants: uncoordinated mitosis. *The EMBO Journal*, v. 5, n. 5, p. 1003–1010, 1986. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1986.tb04315.x>>. Citado na página 166.

UNNIKRISHNAN, C. S.; GILLIES, G. T. The electrical neutrality of atoms and of bulk matter. *Metrologia*, IOP Publishing, v. 41, n. 5, p. S125–S135, sep 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/5/S03>>. Citado na página 237.

UZBEKOV, R. E.; AVIDOR-REISS, T. Principal postulates of centrosomal biology. version 2020. *Cells*, v. 9, n. 10, p. 2156, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/cells9102156>>. Citado na página 155.

VENEZIANO, G. U(1) without instantons. *Nuclear Physics B*, v. 159, n. 1–2, p. 213–224, 1979. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(79\)90332-8](https://doi.org/10.1016/0550-3213(79)90332-8)>. Citado na página 250.

VERLET, L. Computer “experiments” on classical fluids. i. thermodynamical properties of lennard-jones molecules. *Physical Review*, American Physical Society, v. 159, n. 1, p. 98–103, 1967. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.159.98>>. Citado na página 329.

VOLKOV, S. Calculation of the total 10th order QED contribution to the electron magnetic moment. *Physical Review D*, v. 110, n. 3, p. 036001, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.036001>>. Citado na página 266.

VOLOGODSKII, A. V. et al. Mechanism of topology simplification by type II DNA topoisomerases. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 98, n. 6, p. 3045–3049, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.061029098>>. Citado na página 166.

WACHOWSKI, L.; WACHOWSKI, L. *The Matrix*. 1999. Warner Bros. Pictures. Filme de ficção científica. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 91.

WALLACE, D. F. *This Is Water: Some Thoughts, Delivered on a Significant Occasion, about Living a Compassionate Life*. New York: Little, Brown and Company, 2009. Discurso proferido no Kenyon College, 2005. ISBN 978-0-316-06822-2. Citado na página 115.

WALLACE, D. F. *Isto É Água: Alguns Pensamentos sobre Como Viver de Modo Mais Humano*. São Paulo: É Realizações, 2024. Tradução de Gabriel Perissé. Título original: *This Is Water* (2005). ISBN 978-85-69677-27-7. Citado na página 115.

WANG, Y. et al. Asymptotic self-similar blow-up profile for three-dimensional axisymmetric Euler equations using neural networks. *Physical Review Letters*, v. 130, n. 24, p. 244002, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.244002>>. Citado na página 271.

WATERHOUSE, A. et al. SWISS-MODEL: homology modelling of protein structures and complexes. *Nucleic Acids Research*, Oxford University Press, v. 46, n. W1, p. W296–W303, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/nar/gky427>>. Citado na página 330.

WEINBERG, S. A model of leptons. *Physical Review Letters*, v. 19, n. 21, p. 1264–1266, 1967. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.19.1264>>. Citado na página 308.

WEINBERG, S. *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN 978-0-521-55001-7. Citado na página 77.

WESTFALL, R. S. *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. ISBN 978-0-521-23143-5. Citado na página 5.

WHARTON, K. B.; ARGAMAN, N. Colloquium: Bell's theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, v. 92, n. 2, p. 021002, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>>. Citado na página 321.

WHEELER, J. A. Geons. *Physical Review*, v. 97, n. 2, p. 511–536, 1955. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRev.97.511>>. Citado 2 vezes nas páginas 249 e 323.

WHEELER, J. A. Information, physics, quantum: The search for links. In: ZUREK, W. H. (Ed.). *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1990, (Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, VIII). p. 3–28. ISBN 978-0-201-51509-1. Texto clássico em que Wheeler propõe a ideia “It from Bit”. Citado na página 218.

WHITEHEAD, A. N.; RUSSELL, B. *Principia Mathematica, Volume I*. Cambridge: Cambridge University Press, 1910. Citado na página 214.

- WITTEN, E. Current algebra theorems for the U(1) “Goldstone boson”. *Nuclear Physics B*, v. 156, n. 2, p. 269–283, 1979. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(79\)90031-2](https://doi.org/10.1016/0550-3213(79)90031-2)>. Citado na página 250.
- WITTEN, E. Current algebra, baryons, and quark confinement. *Nuclear Physics B*, v. 223, n. 2, p. 433–444, 1983. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(83\)90064-0](https://doi.org/10.1016/0550-3213(83)90064-0)>. Citado na página 368.
- WITTEN, E. Global aspects of current algebra. *Nuclear Physics B*, v. 223, n. 2, p. 422–432, 1983. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0550-3213\(83\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0550-3213(83)90063-9)>. Citado na página 368.
- WITTGENSTEIN, L. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul, 1922. Trad. C. K. Ogden. Obra original em alemão: *Logisch-Philosophische Abhandlung*, em *Annalen der Naturphilosophie*, 1921. Citado 3 vezes nas páginas 128, 214 e 219.
- WITTMANN, M. Moments in time. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, Frontiers Media SA, v. 5, n. 66, p. 1–11, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.3389/fnint.2011.00066>>. Citado na página 140.
- WOIT, P. *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Cham: Springer International Publishing, 2017. Versão integral disponibilizada gratuitamente pelo autor em <<https://www.math.columbia.edu/~woit/QM/qmbook.pdf>>. ISBN 978-3-319-64610-7. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-64612-1>>. Citado na página 303.
- WOLFRAM, S. *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002. ISBN 978-1-57955-008-0. Citado na página 196.
- XU, J. et al. Magnetic sensitivity of cryptochrome 4 from a migratory songbird. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 594, n. 7864, p. 535–540, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9>>. Citado na página 162.
- ZABUSKY, N. J.; KRUSKAL, M. D. Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states. *Physical Review Letters*, v. 15, n. 6, p. 240–243, 1965. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.15.240>>. Citado 2 vezes nas páginas 270 e 369.
- ZAKHAROV, V. E.; SHABAT, A. B. Exact theory of two-dimensional self-focusing and one-dimensional self-modulation of waves in nonlinear media. *Soviet Physics JETP*, v. 34, n. 1, p. 62–69, 1972. Original russo: *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **61**, 118–134 (1971). Sem DOI atribuído. Disponível em: <https://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_034_01_0062.pdf>. Citado na página 233.
- ZEHE, H. D. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 1, n. 1, p. 69–76, 1970. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/bf00708656>>. Citado na página 343.

ZHOU, H.-X.; RIVAS, G.; MINTON, A. P. Macromolecular crowding and confinement: Biochemical, biophysical, and potential physiological consequences. *Annual Review of Biophysics*, Annual Reviews, v. 37, n. 1, p. 375–397, 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1146/annurev.biophys.37.032807.125817>>. Citado na página 154.

ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 75, n. 3, p. 715–775, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.1103/revmodphys.75.715>>. Citado 3 vezes nas páginas 162, 343 e 344.